

Хөшөө

Самарканд дахь алдарт Регистаны талбай дээр N ширхэг хөшөө талбайн төвийг дайрсан шугам дээр эгнэн байрласан байдаг. Хөшөөнүүдийг 0-ээс $N - 1$ хүртлэх тоонуудаар дугаарласан. i -р ($0 \leq i < N$) хөшөө нь анх $X[i]$ гэсэн бүхэл тоон координат дээр байрлана. Талбайн төв нь 0 координат дээр байна.

Архитекторууд төв цэгтэй харьцангуйгаар төгс тэгш хэмтэй байхыг шаардаж байгаа. Тэд эцсийн байрлал нь 0 координаттай харьцангуйгаар тэгш хэмтэй болгохын тулд хэд хэдэн (магадгүй тэг ширхэг) хөшөөг шилжүүлнэ. Формалаар:

- Хөшөө бүр бүхэл тоон координат дээр байрлах ёстой.
- Бүхэл тоон координат бүр **тэг, нэг эсвэл хэд хэдэн хөшөөг** агуулж болно.
- $x > 0$ бүхэл тоо бүрийн хувьд x координат дээрх хөшөөнүүдийн тоо нь $-x$ координат дээрх хөшөөнүүдийн тоотой тэнцүү байна. 0 координат дээр хэд хэдэн (магадгүй тэг ширхэг) хөшөө байрлаж байж болно.

Гэвч M ширхэг хөшөө нь эртний хөшөө ба шилжүүлэх боломжгүй хэврэг байна. Тэдний индексүүд нь $P[0], P[1], \dots, P[M - 1]$ байна. Эдгээр M ширхэг хөшөө нь өөрсдийн анхны координат дээр үлдэх ёстой. Үлдсэн $N - M$ ширхэг хөшөөг аль ч бүхэл тоон координат руу шилжүүлэх боломжтой байна. Хөшөөнүүдийг шилжүүлэх үед тэдгээр нь бие биендээ ямар ч байдлаар саад болохгүй.

Нэг хөшөөг a координатаас b руу шилжүүлэх өртөг нь $|a - b|$ ялгаврын модуль байна.

Нийт өртөг нь шилжүүлэгдсэн бүх хөшөөний өртгийн нийлбэр байна.

Таны даалгавар бол 0 координаттай харьцангуйгаар тэгш хэмтэй болгоход шаардагдах хамгийн бага нийт өртгийг олох, эсвэл өгөгдсөн нөхцөлд ингэх боломжгүй гэдгийг тодорхойлох явдал юм.

Хэрэгжүүлэлтийн мэдээлэл

Та доорх процедурыг хэрэгжүүлнэ:

```
long long get_cost(std::vector<int> X, std::vector<int> P)
```

- X : N урттай, үл буурах массив ба хөшөөнүүдийн анхны координатыг агуулна.
- P : M урттай, эрс өсөх массив ба эртний хөшөөнүүдийн индексийг агуулна.

- Энэ процедурыг тест бүрийн хувьд яг нэг удаа дуудна.

Энэ процедур бүхэл тоо буцаана: байрлалыг тэгш хэмтэй болгоход шаардагдах хамгийн бага нийт өртгийг, эсвэл ингэх боломжгүй тохиолдолд -1 утгыг буцаана.

Хязгаарлалт

- $1 \leq N \leq 500\,000$
- $0 \leq M \leq N$
- $-10^9 \leq X[0] \leq X[1] \leq \dots \leq X[N-1] \leq 10^9$
- $0 \leq P[0] < P[1] < \dots < P[M-1] < N$

Дэд бодлого

Дэд бодлого	Оноо	Нэмэлт хязгаарлалт
1	3	$M = N$
2	4	$M = 0$
3	5	$X[P[j]] < 0$ ($0 \leq j < M$ нөхцлийг хангах бүх j -ийн хувьд)
4	6	$N \leq 10$
5	5	$N \leq 19$
6	5	$N \leq 32$
7	13	$N \leq 200$
8	17	$N \leq 4000$
9	13	$M \leq 4000$
10	29	Нэмэлт хязгаарлалт байхгүй.

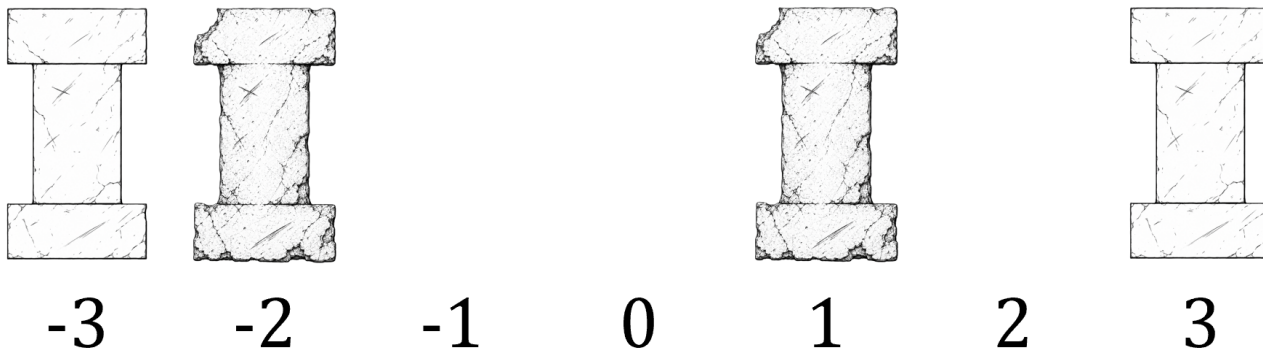
Жишээ

Жишээ 1

Доорх дуудалтыг авч үзье:

```
get_cost([-3, -2, 1, 3], [1, 2])
```

Хөшөөнүүдийн анхны байрлалыг доорх зурагт үзүүлэв.

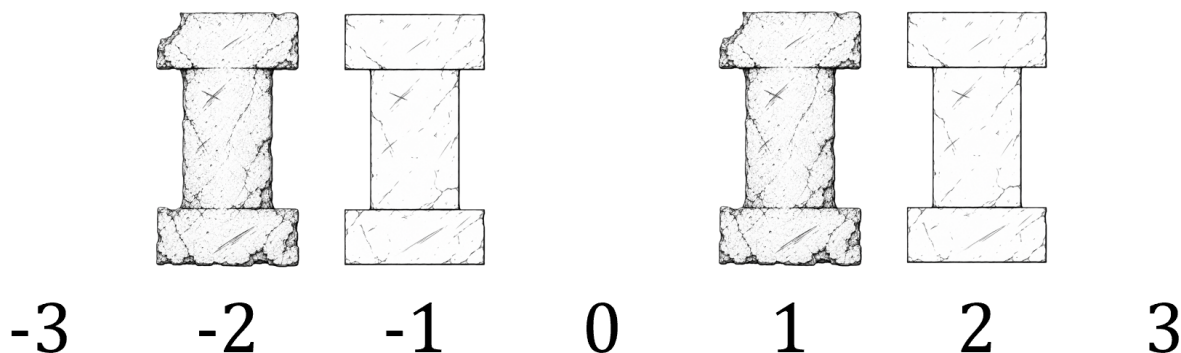


$N = 4$ ширхэг хөшөө байгаа ба анхны координатууд нь $[-3, -2, 1, 3]$ байна. Эртний хөшөөнүүдийн индекс нь $P[0] = 1$ and $P[1] = 2$ байна. Өөрөөр хэлбэл $X[P[0]] = -2$ болон $X[P[1]] = 1$ координат дээр байгаа хөшөөнүүдийг шилжүүлэх боломжгүй. -3 болон 3 координат дээр байгаа үлдсэн хөшөөнүүдийг шилжүүлэх боломжтой.

Хамгийн бага зардлаар тэгш хэмд хүрэхийн тулд бид доорх байдлаар хөшөөнүүдийг шилжүүлнэ:

- -3 -аас -1 координат руу хөшөөг $|(-3) - (-1)| = 2$ өртгөөр зөөх.
- 3 -аас 2 координат руу хөшөөг $|3 - 2| = 1$ өртгөөр зөөх.

Эдгээр шилжилтүүдийн дараа байрлал нь тэгш хэмтэй болно.



Шилжилтүүдийн нийт өртөг нь $2 + 1 = 3$ тул процедур 3 утгыг буцаана.

Жишээ 2

Доорх дуудалтыг авч үзье:

```
get_cost([2, 2, 2, 3], [])
```

Энд, $M = 0$ буюу нэг ч эртний хөшөө байхгүй байгаа ба хөшөө бүрийг шилжүүлэх боломжтой. Хамгийн бага нийт өртөгтэй нэг шийдэл нь бүх хөшөөг 0 координат руу шилжүүлэх явдал юм. Хөшөө бүрийн өртөг нь:

- $|2 - 0| = 2$ (0, 1 болон 2-р хөшөөнүүдийн хувьд).
- $|3 - 0| = 3$ (3-р хөшөөний хувьд).

Нийт өртөг нь $2 + 2 + 2 + 3 = 9$ байна. Иймд процедур 9 утгыг буцаана. Ижил нийт өртөгтэй өөр шийдүүд байж болохыг анхаараарай.

Жишээ 3

Доорх дуудалтыг авч үзье:

```
get_cost([1, 2, 3, 4], [0, 1, 2, 3])
```

4 хөшөө бүгд эртнийх тул шилжүүлж болохгүй. Тэдний координатууд бүгд эерэг тул 0-тэй харьцангуйгаар тэгш хэмтэй болгох боломжгүй. Иймд процедур -1 утгыг буцаана.

Жишээ шалгагч

Оролтын формат:

```
N M  
X[0] X[1] ... X[N-1]  
P[0] P[1] ... P[M-1]
```

Хэрэв M нь 0 бол гурав дахь мөр хоосон байж болохыг анхаар.

Гаралтын формат:

```
C
```

Энд C нь `get_cost` процедурын буцаах утга юм.